

Economía Laboral - Práctica

Clase 3

Ma Josefina Baez

Lic./Maestría en Economía

Universidad Nacional de La Plata

Diseño de Regresión Discontinua

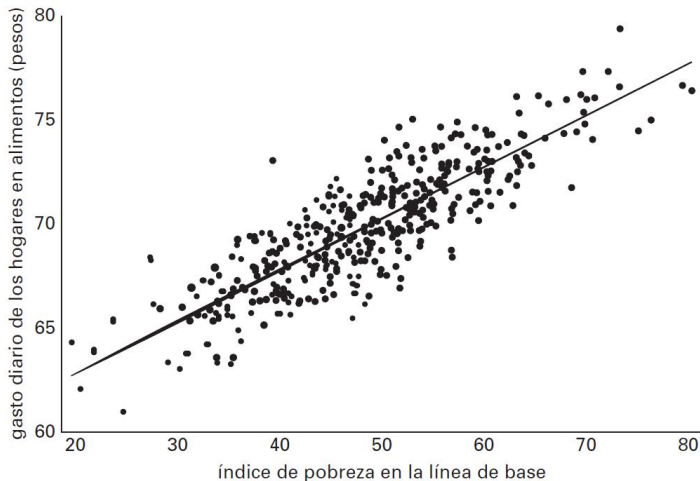
- Es una de las estrategias no experimentales mas creíbles para estimar efectos causales con datos observacionales
 - cuando se implementa correctamente, el proceso de selección está completamente observado y puede ser modelizado de forma de producir estimadores insesgados del efecto causal del programa.
- Tiene la desventaja de que el efecto estimado es local
- Hay de dos tipos "sharp" y "fuzzy"
 - SHARP (SRD) : Selección basada en observables
 - FUZZY (FRD) : Variables Instrumentales (2SLS)

Diseño de Regresión Discontinua

- La asignación del tratamiento depende en forma total o parcial de que una variable continua X (running variable o score) sobrepase un determinado umbral (cutoff).
- Ejemplos de reglas con “cortes arbitrarios” que se podrían analizar con RDD
 - edad para votar
 - notas en exámenes
 - índice de pobreza

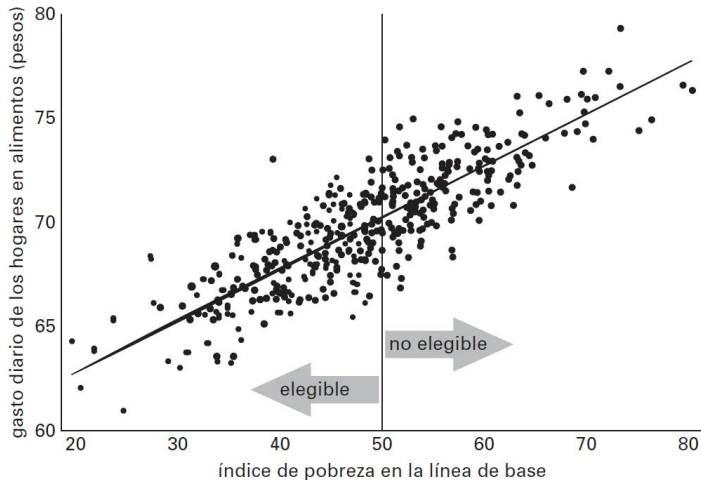
Ejemplo

Gráfico 5.2 Gasto de los hogares en relación con la pobreza (intervención previa)



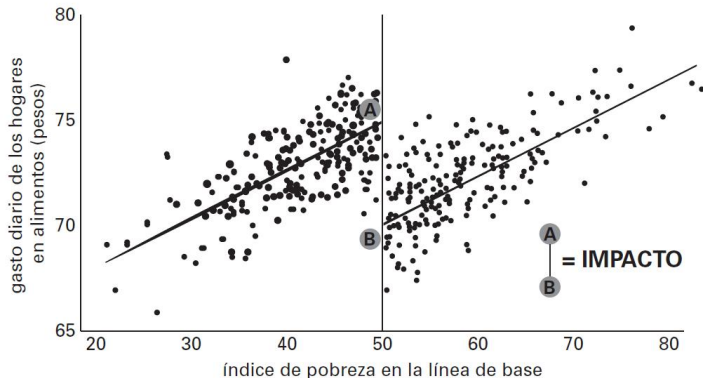
Ejemplo

Gráfico 5.3 Discontinuidad en la elegibilidad del programa de transferencia monetaria



Ejemplo

Gráfico 5.4 Gasto de los hogares en relación con la pobreza (intervención posterior)



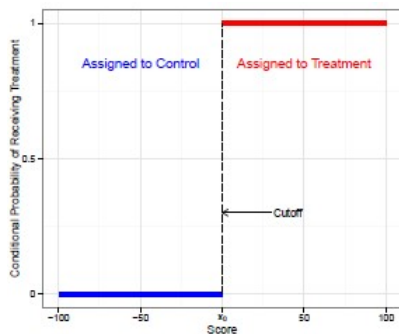
Intuición y supuestos de identificación

- La clave de RDD es que tenemos un conocimiento profundo del mecanismo subyacente a la asignación del tratamiento.
- Si las unidades no pueden manipular su puntaje alrededor del punto de corte, esa discontinuidad en la probabilidad de recibir el tratamiento puede ser usada para estimar el efecto causal (local) del tratamiento, usando a las unidades que están justo por debajo del punto de corte como (controles) para las unidades que están justo por arriba del punto de corte
 - supuesto de independencia condicional $E[y_{oi}|X_i, D_i] = E[y_{0i}|X_i]$. Una vez que controlamos por X_i la asignación del tratamiento es aleatoria.
- Las unidades que están justo por arriba y justo por debajo del cutoff son comparables entre sí en todos los aspectos relevantes, excepto por el hecho de que algunas son tratadas y otras no.

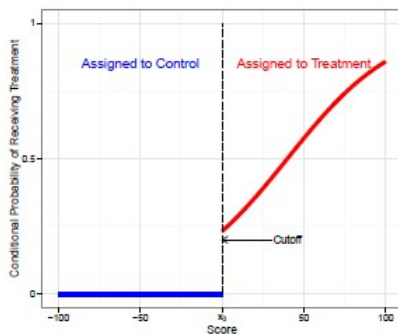
Diseño de Regresión Discontinua

- n observaciones, X score, X_0 cutoff
- Observaciones con $X_i \geq X_0$ son asignadas al tratamiento, y observaciones con $X_i < X_0$ al control.
- Asignación del tratamiento: $Z_i = 1(X_i \geq X_0)$
- Tratamiento recibido: D_i
 - SHARP (SRD) : $Z_i = D_i$
 - FUZZY (FRD) : $Z_i \neq D_i$

Asignación al tratamiento



(a) Sharp RD



(b) Fuzzy RD (One-Sided)

$E[y_{0i}|X]$ es función de X_i , entonces:

$$y_{0i} = f(X_i) + \varepsilon_i$$

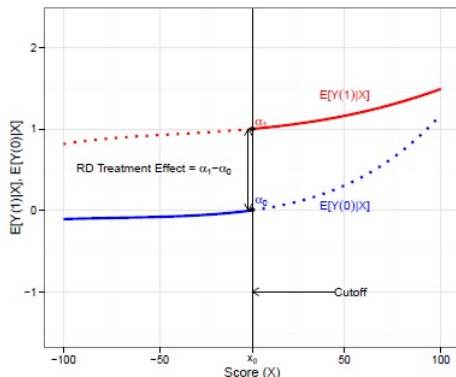
$$y_{1i} = y_{0i} + \beta$$

$$y_i = f(X_i) + \beta D_i + \varepsilon_i = f(X_i) + \beta 1(X_i \geq X_0) + \varepsilon_i$$

- La función $f(X_i)$ debe ser continua en X_0
- En la práctica, usualmente se debe asumir una forma funcional flexible para $f(X_i)$, por ejemplo polinomial.

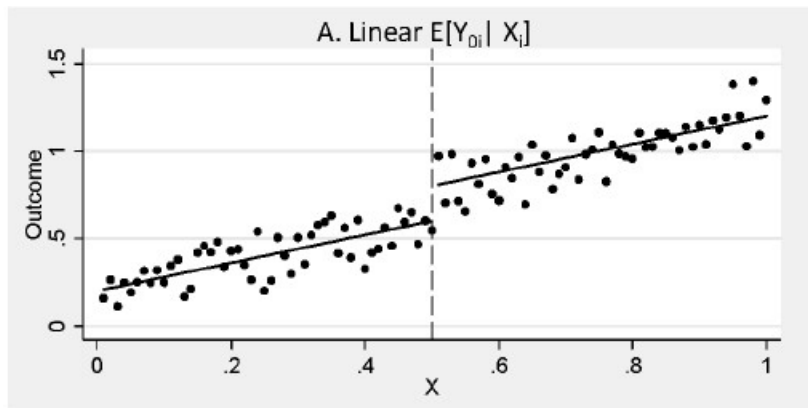
Sharp RD

- ATE (Average treatment effect): $E[Y_i(1)|X_i = x_0] - E[Y_i(0)|X_i = x_0]$
- Como no hay soporte comun el análisis se basa en la extrapolacion: lo central es poder extrapolar correctamente para poder comparar control y tratamiento.

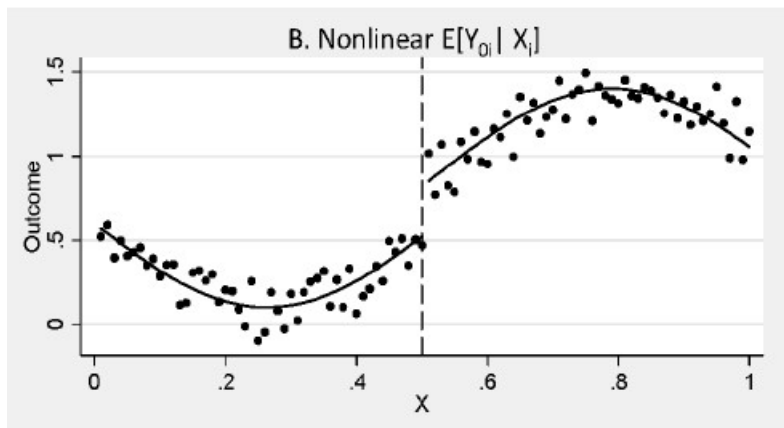


- No hay valor de X_i para el cual se encuentren observaciones del grupo control y tratamiento al mismo tiempo.
- Las unidades que estan antes y despues de x_0 son muy similares, excepto por el efecto del tratamiento.
- En ese punto podramos calcular bastante bien la distancia vertical entre ambas curvas y las estimaciones de RD serán locales entorno al umbral.

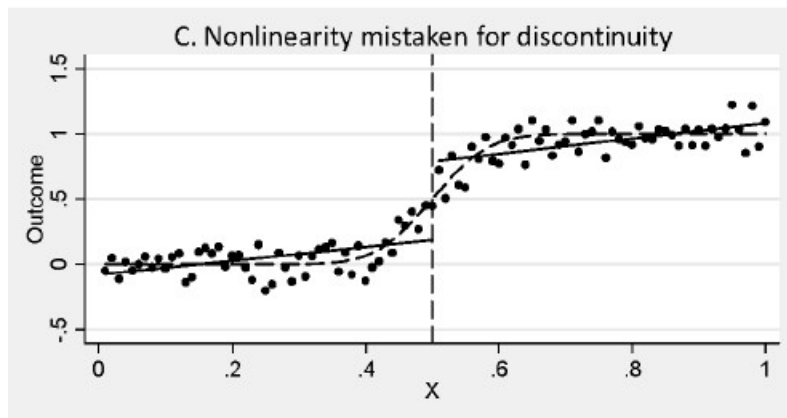
Forma funcional



Forma funcional



Forma funcional



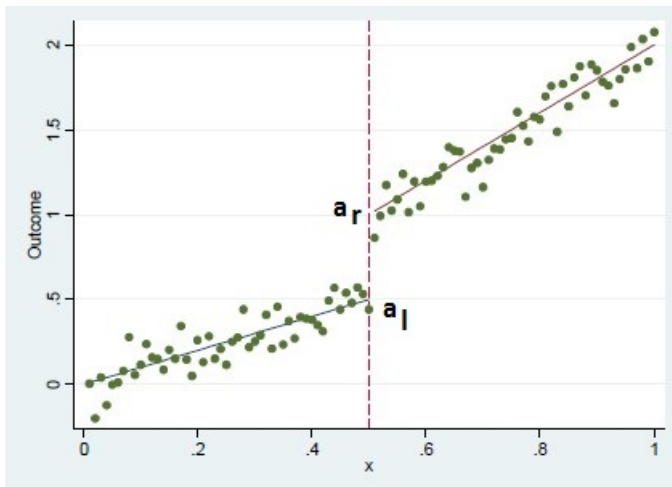
Forma funcional

- Hay que ser suficientemente flexible para obtener una forma funcional de $E[y_0 i | X_i]$
- Análisis gráfico para poder ver cuánta flexibilidad se necesita
- Tratar de ir reduciendo la ventana de datos alrededor del umbral x_0 probando con especificación lineal
- RD sólo provee información local del efecto del tratamiento en x_0 . Se necesita gran cantidad de datos alrededor de x_0 . Probar estimar con varias ventanas.
 - Pocas observaciones en el entorno del cutoff $\rightarrow$ Power relativamente bajo $\rightarrow$ error tipo II

Estimación

- La implementación de RDD puede hacerse estimando dos regresiones, una a cada lado del umbral
- Para ello, es conveniente extraer de la variable el umbral X_0 . Esto implica transformar X_i en $(X_i - x_0)$, para lograr que el intercepto de cada regresión refleje el valor de la función en el punto de corte
- La regresión cuando $X_i < x_0$ es $y_i = \alpha_l + \beta_l(X_i - x_0) + \varepsilon_i$
- La regresión cuando $X_i \geq x_0$ es $y_i = \alpha_r + \beta_r(X_i - x_0) + \varepsilon_i$
- El efecto del tratamiento viene dado por la diferencia de los interceptos estimados $(\alpha_l - \alpha_r)$

Estimación



- Alternativamente, puede estimarse una única regresión a ambos lados del umbral; analíticamente,

$$y_i = \alpha + \gamma_1 1(X_i < X_0)(X_i - X_0) + \gamma_2 1(X_i \geq X_0)(X_i - X_0) + \beta D_i + \varepsilon_i$$

- $\beta = \alpha_l - \alpha_r$

- En el caso anterior $f(X_i)$ es una función lineal. En términos generales:

$$y_i = f_l(X_i)1(X_i < X_0) + f_r(X_i)1(X_i \geq X_0) + \beta D_i + \varepsilon_i$$

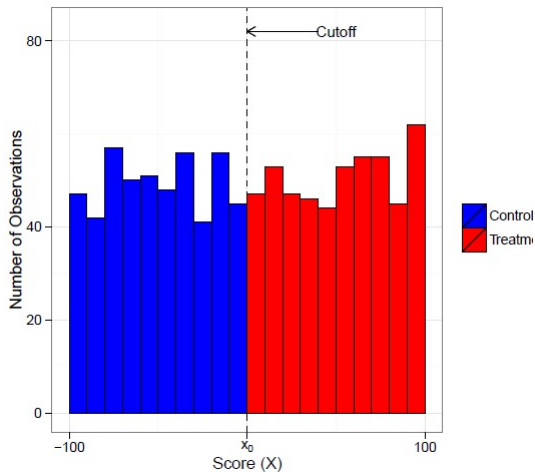
- Se necesita imponer que $f_l(X_0) = f_r(X_0)$

Credibilidad de la estrategia de identificación

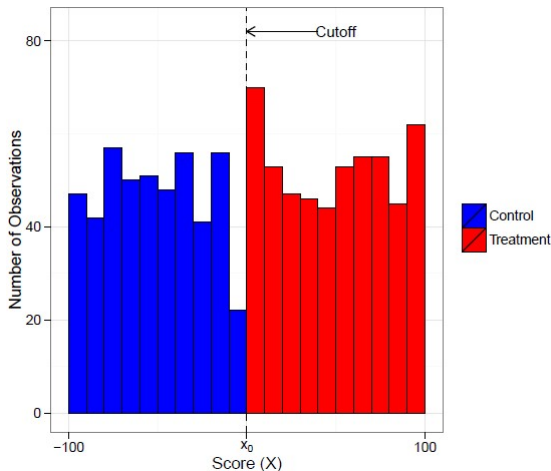
① Test de continuidad de la densidad del score en el umbral:

- Ejemplo: edad como variable de score y es autoreportada. Si se ve densidad baja antes del umbral y mucha luego del umbral, podemos sospechar de manipulación para recibir o no el tratamiento.

1. Test de continuidad



1. Test de continuidad



- Si los individuos conocen el umbral y manipulan X_i para estar por arriba o por debajo de dicho umbral, la asignación no es aleatoria.

Credibilidad en la estrategia de estimación

- ① Test de continuidad de la densidad del score en el umbral:
 - Ejemplo: edad como variable de score y es autoreportada. Si se ve densidad baja antes del umbral y mucha luego del umbral, podemos sospechar de manipulación para recibir o no el tratamiento.
- ② Analizar si hay efecto sobre variables que no pueden ser afectadas por el tratamiento:
 - ① variables determinadas antes de la asignación del tratamiento
 - ② variables determinadas luego pero que esperamos que no sean afectadas (pseudo resultados-placebos)

Si hay un quiebre en estos valores, entonces la identificación es menos creíble.
- ③ Test de saltos en puntos que no son en la discontinuidad (en otros cutoffs)
- ④ Sensibilidad al parámetro de suavización

FUZZY RD (FRD)

- En vez de una regla de asignación determinística, hay un cambio en la probabilidad de ser asignado al tratamiento en el umbral.
- La probabilidad del tratamiento $p(X_i)$ es una función continua, excepto en x_0

$$Pr(D_i = 1) = p(X_i)$$

$$\liminf p(X_i) \neq \limsup p(X_i)$$

FUZZY RD (FRD)

- Ahora hay varias regresiones

Ecuación estructural: $Y_i = f(X_i) + \beta D_i + \epsilon_i$

First stage: $D_i = g(X_i) + \pi_1(X_i \geq x_o) + \xi_{2i}$

Reduced form: $Y_i = f(X_i) + \pi_2(X_i \geq x_o) + \xi_{1i}$

- El umbral induce un cambio en la probabilidad de tratamiento. Si el tratamiento tiene algún efecto, este induce un cambio en la variable de resultado. Dado que el tratamiento no afecta a todas las observaciones, el salto de la variable resultado en el umbral requiere ser reescalada por el salto de la probabilidad del tratamiento en el umbral $\rightarrow$ IV Estándar

$$\beta = \frac{\pi_2}{\pi_1}$$

Ejemplos de implementación

- **SRD**

- Lee (2007). Efecto de que un partido político sea oficialista en la probabilidad de ganar en la elección posterior. Estudia la probabilidad de que un demócrata gane la elección en función de la proporción de votos en la elección previa (score). Ganar una elección (tratamiento) está determinado por una dummy $D_i = 1(x_i > 0)$, en donde x_i es el margen de victoria (votos demócratas – votos republicanos).
- Lindo et al. (2010). Efectos de la “probation” académica de Canadá sobre graduación, abandono de estudios y notas posteriores. Score: nota promedio. Umbral no manipulable.

Ejemplos de implementación

- **FRD**

- Angrist y Lavy (1999). Estudian el efecto del tamaño de la clase en el rendimiento educativo. Tratamiento: cambios en tamaño de la clase, toma bastantes valores, por lo que usan saltos en el tamaño promedio de la clase en lugar de probabilidades. Cutoff: Regla de Maimónides.
- Van der Klaauw (2002). Efecto de ayuda financiera en la asistencia a la universidad. Score: promedio académico. Los estudiantes con promedio por arriba, tienen más chances de recibir ayuda financiera (hay otras variables, cartas, ensayos, contactos, etc.)

Bibliografía

- Skovrony, C. & Titiunik, R. (2015), "A Practical Guide to Regression Discontinuity Designs in Political Science", Mimeo.
- Lee, D., Lemieux, T. (2010), "Regression discontinuity designs in economics", Journal of Economic Literature
- Imbens, G.W., Lemieux, T. (2007), "Regression discontinuity designs: A guide to practice", Journal of Econometrics
- Angrist & Pischke (2008), "Mostly Harmless Econometrics ", Capítulo 6
- McCrary, J. (2008), "Manipulation of the running variable in the regression discontinuity design: A density test", Journal of Econometrics